

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI:

- Tên tiếng Việt:** Xây dựng hệ thống thương mại điện tử kính mắt tích hợp thử kính ảo và phân tích cảm xúc đánh giá sản phẩm.
- Tên tiếng Anh:** Building an eyewear e-commerce system integrating virtual try-on and review sentiment analysis.

Cán bộ hướng dẫn: Thạc sĩ Đỗ Minh Tiến

Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/07/2026 đến ngày 20/09/2026

Sinh viên thực hiện:

Sinh viên: **Nguyễn Thị Hồng Minh** MSSV: **25410256** Số điện thoại: **0889218933**

Thương mại điện tử đã trở thành kênh phân phối quan trọng tại thị trường Việt Nam. Mặc dù vậy, đối với nhóm hàng hóa mang đặc thù thẩm mỹ cao như kính mắt, hoạt động mua sắm trực tuyến vẫn gặp rào cản lớn do khách hàng không thể trực tiếp đeo thử sản phẩm. Việc thiếu trải nghiệm tương tác thực tế khiến người tiêu dùng e ngại về độ tương thích giữa gọng kính và hình dáng khuôn mặt, từ đó làm giảm tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng và tăng chi phí xử lý đổi trả cho các đơn vị kinh doanh.

Song song với đó, sự gia tăng nhanh chóng về lượng bình luận đánh giá trên các nền tảng bán hàng gây ra hiện tượng quá tải thông tin. Việc theo dõi, tổng hợp thủ công toàn bộ ý kiến phản hồi để đánh giá mức độ hài lòng của người dùng tiêu tốn nhiều thời gian, gây khó khăn cho khách hàng trong việc tham khảo ý kiến và cản trở nhà quản lý trong khâu kiểm soát chất lượng dịch vụ.

Sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo, tiêu biểu là kỹ thuật thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mở ra phương án giải quyết triệt để cho các hạn chế kể trên. Kỹ thuật nhận diện

khuôn mặt theo thời gian thực hỗ trợ mô phỏng trải nghiệm thử kính ảo trực tiếp qua ống kính máy ảnh. Đồng thời, các mô hình học máy phân tích cú pháp tiếng Việt cho phép tự động phân loại cảm xúc từ dữ liệu phản hồi của người tiêu dùng.

Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài Xây dựng hệ thống thương mại điện tử kính mắt tích hợp thử kính ảo và phân tích cảm xúc đánh giá sản phẩm được tiến hành nghiên cứu nhằm phát triển một website bán hàng hoàn chỉnh. Đề tài tập trung ứng dụng các thuật toán trí tuệ nhân tạo vào hai bài toán cụ thể: hỗ trợ khách hàng trải nghiệm gọng kính ảo trực tiếp trên giao diện web và tự động trích xuất cảm xúc từ bình luận đánh giá, qua đó tối ưu hóa quy trình ra quyết định mua sắm cho người dùng cũng như nâng cao hiệu quả quản lý cho doanh nghiệp.

Mục tiêu:

a. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống thương mại điện tử kinh doanh kính mắt dưới dạng nền tảng website, nghiên cứu và tích hợp các models trí tuệ nhân tạo gồm thử kính ảo qua webcam và phân tích cảm xúc bình luận đánh giá sản phẩm tiếng Việt, nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến và hỗ trợ công tác quản lý.

b. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng website thương mại điện tử với các chức năng dành cho khách hàng như: quản lý tài khoản (đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, cập nhật thông tin), xem và tìm kiếm - lọc sản phẩm, danh sách yêu thích, giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán (tiền mặt khi nhận hàng hoặc ví điện tử), theo dõi - hủy đơn hàng, đánh giá sản phẩm (chấm sao và viết bình luận).
- Xây dựng các chức năng quản trị như: quản lý sản phẩm và tồn kho, quản lý danh mục, quản lý đơn hàng, quản lý giao dịch của hệ thống ví, quản lý bình luận và theo dõi cảm xúc khách hàng, thống kê đơn hàng và đánh giá bình luận, quản lý người dùng.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ lưu trữ thông tin sản phẩm, người dùng, giỏ hàng, đơn hàng, ví điện tử - giao dịch và bình luận đánh giá.
- Nghiên cứu và xây dựng models thử kính ảo theo thời gian thực: nhận diện khuôn mặt qua webcam, định vị ảnh kính của sản phẩm lên khuôn mặt và cho phép thay đổi mẫu kính; nghiên cứu các kỹ thuật giúp kính điều chỉnh theo chuyển động của đầu, tối ưu tốc độ xử lý để giảm độ trễ và xử lý các trường hợp khó như nghiêng mặt, đeo khẩu trang, thiếu sáng.

- Nghiên cứu và xây dựng models phân tích cảm xúc bình luận tiếng Việt: tự động phân loại bình luận thành ba mức tích cực, trung lập hoặc tiêu cực kèm độ tin cậy, hỗ trợ lọc bình luận theo cảm xúc và thống kê mức độ hài lòng theo sản phẩm.
- Tìm hiểu, thử nghiệm và so sánh một số mô hình học máy cho bài toán phân loại cảm xúc; đánh giá mô hình bằng các chỉ số định lượng phù hợp.
- Đảm bảo các yêu cầu bảo mật cơ bản của hệ thống web (xác thực, phân quyền).
- Nghiên cứu phương án triển khai hệ thống lên môi trường thực tế.

a. Phạm vi dữ liệu:

- Dữ liệu sản phẩm kính mắt được xây dựng mô phỏng hoặc thu thập từ các nguồn công khai để thử nghiệm hệ thống.
- Dữ liệu huấn luyện mô hình phân tích cảm xúc sử dụng bộ dữ liệu "Vietnamese Sentiment Analyst" được công bố công khai trên nền tảng Kaggle, gồm khoảng 31.460 bình luận đánh giá sản phẩm tiếng Việt thu thập từ sàn thương mại điện tử Shopee, đã được gán nhãn cảm xúc (tích cực, tiêu cực, trung lập) kèm theo số sao đánh giá tương ứng.
- Dữ liệu được tiền xử lý trước khi huấn luyện: loại bỏ các bản ghi thiếu, loại bỏ bình luận trùng lặp và chuẩn hóa văn bản tiếng Việt.
- Bài toán phân tích cảm xúc được giới hạn ở mức phân loại ba lớp (tích cực, trung lập, tiêu cực) tương ứng với mức độ đánh giá của bình luận.

b. Phạm vi kỹ thuật:

- Hệ thống được xây dựng dưới dạng website trên nền tảng ngôn ngữ Python với framework Django, hoạt động trên môi trường mạng nội bộ hoặc trực tuyến.
- Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ và triển khai trên hệ quản trị MySQL, đảm bảo tính toàn vẹn, ràng buộc khóa ngoại và nhất quán dữ liệu; hệ thống tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua tầng ORM của Django..

c. Phạm vi ứng dụng:

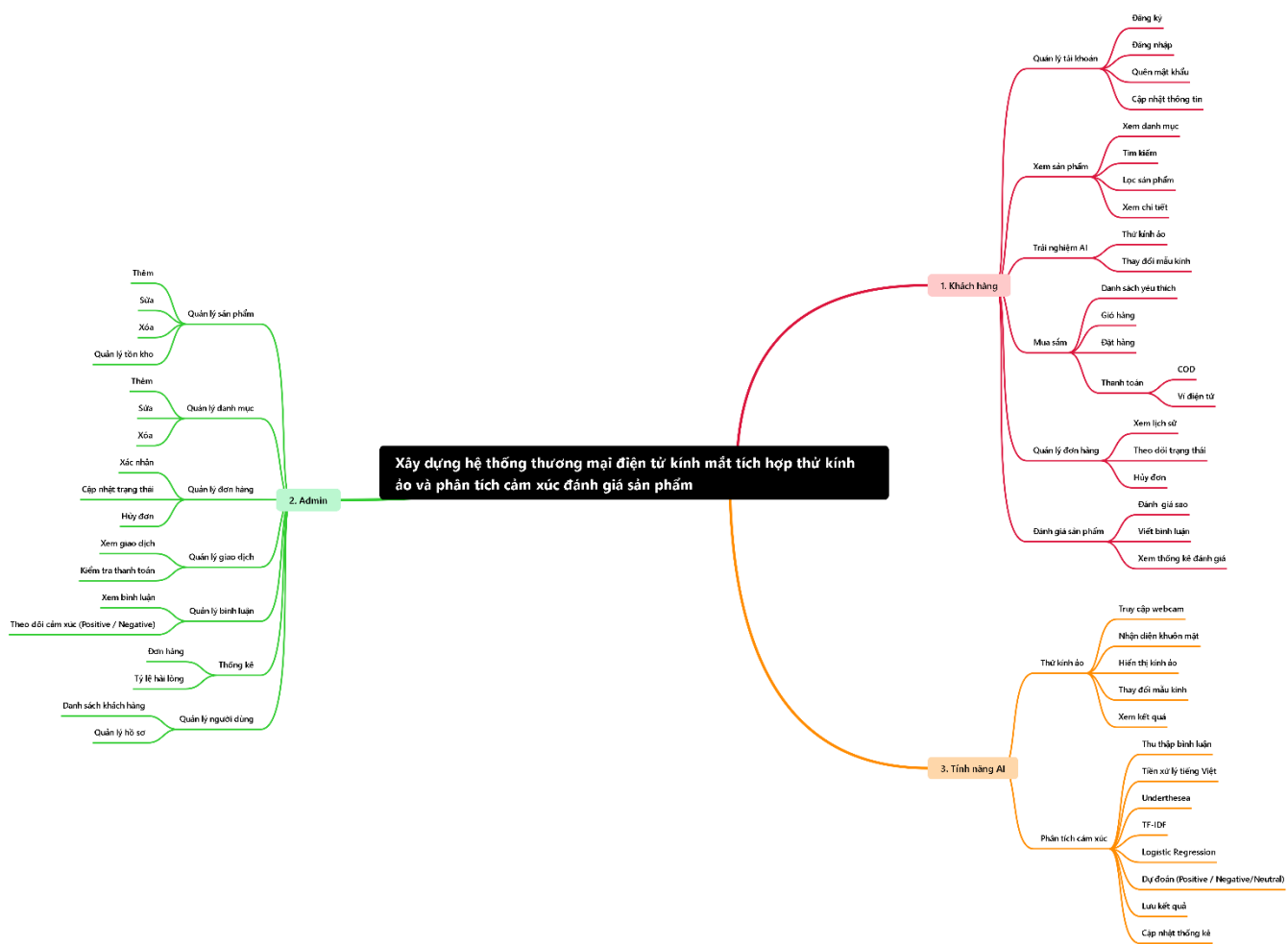
- Hệ thống hướng đến các cửa hàng kinh doanh kính mắt có nhu cầu bán hàng trực tuyến kèm trải nghiệm thử sản phẩm ảo.
- Có thể được mở rộng áp dụng cho các ngành hàng thời trang, phụ kiện khác và các hệ thống cần phân tích phản hồi khách hàng tiếng Việt trong các giai đoạn triển khai tiếp theo.

Nội dung và phương pháp thực hiện:

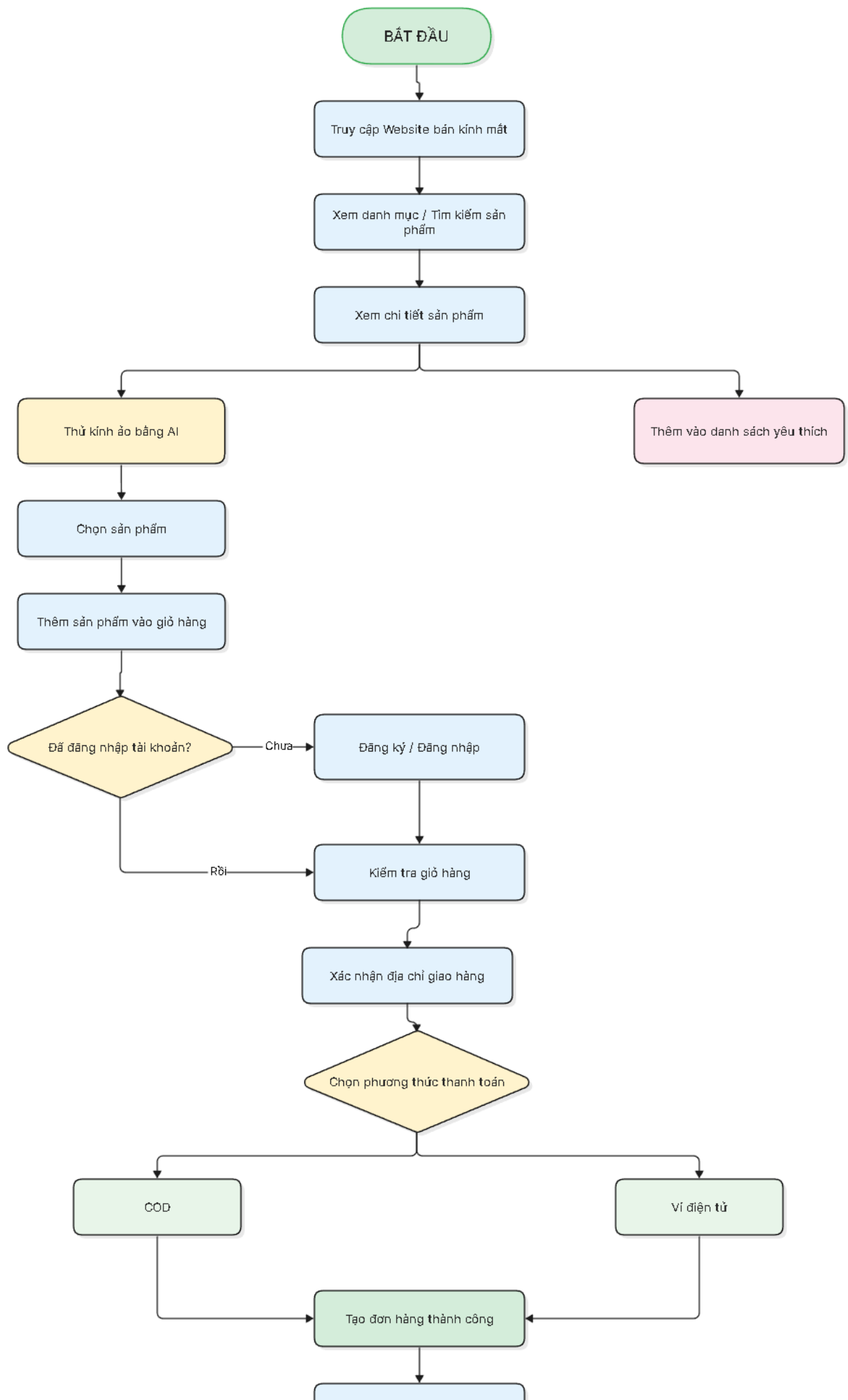
Nội dung 1: Tìm hiểu và làm quen với các khái niệm liên quan đến đề tài.

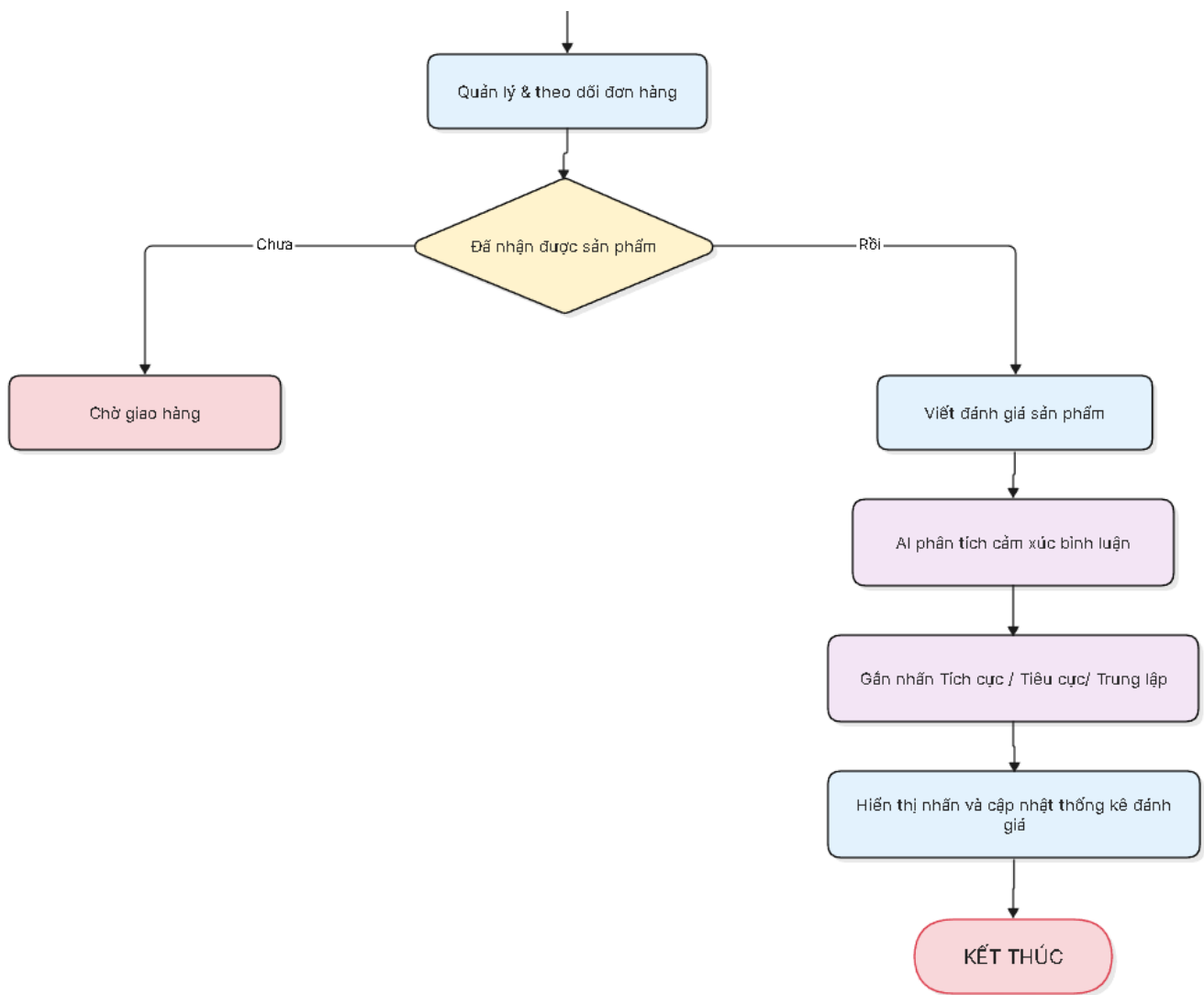
- Mục tiêu: Xác định và nghiên cứu các đề tài, công trình hoặc hệ thống đã và đang được triển khai có liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ thử đồ ảo (virtual try-on) và phân tích cảm xúc văn bản tiếng Việt. Qua đó, đánh giá ưu điểm, nhược điểm và khoảng trống nghiên cứu của các giải pháp hiện có, làm cơ sở định hướng cho việc phát triển hệ thống phù hợp.
- Phương pháp:
 - Nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu các tài liệu, công trình khoa học, bài báo trong và ngoài nước liên quan đến thương mại điện tử, thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
 - Phân tích công nghệ: Phân tích các công nghệ, mô hình và giải pháp được sử dụng trong các nghiên cứu, dự án mã nguồn mở tương tự.
 - Đánh giá tổng quan: Tổng hợp, so sánh và rút ra những ưu điểm - hạn chế của các giải pháp hiện có, từ đó xác định hướng cải tiến cho hệ thống đề xuất trong đề tài.

Nội dung 2: Xây dựng hệ thống thương mại điện tử kính mắt



Hình 1. Sơ đồ tổng quan các chức năng hệ thống





Hình 2. Sơ đồ luồng hoạt động nghiệp vụ tổng thể của hệ thống

- Mục tiêu: Xây dựng website thương mại điện tử với giao diện trực quan, dễ sử dụng, đáp ứng các chức năng nghiệp vụ cơ bản của việc bán kính mắt trực tuyến.
- Nhóm chức năng dành cho khách hàng dự kiến bao gồm:
 - Quản lý tài khoản: đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, cập nhật thông tin
 - Xem sản phẩm: danh mục, tìm kiếm, lọc, xem chi tiết
 - Mua sắm: danh sách yêu thích, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán (COD hoặc ví điện tử)
 - Quản lý đơn hàng: xem lịch sử, theo dõi trạng thái, hủy đơn

- Đánh giá sản phẩm: chấm sao, viết bình luận, xem thống kê đánh giá

- Nhóm chức năng dành cho quản trị viên dự kiến bao gồm:

- Quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa, tồn kho) và quản lý danh mục
- Quản lý đơn hàng: xác nhận, cập nhật trạng thái, hủy đơn
- Quản lý giao dịch: lịch sử giao dịch ví, xác nhận thu tiền đơn COD
- Quản lý bình luận và theo dõi cảm xúc khách hàng (tích cực/trung lập/tiêu cực)
- Thống kê: đơn hàng, đánh giá bình luận, quản lý người dùng

● Phương pháp:

- Database : Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ và triển khai trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, bao gồm các bảng chính như: người dùng, danh mục, sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, chi tiết đơn hàng và bình luận đánh giá.
- Lý do lựa chọn Django: Django là framework web bậc cao của ngôn ngữ Python, cung cấp sẵn ORM, trang quản trị, cơ chế xác thực - phân quyền. Việc sử dụng Python cho phép tích hợp trực tiếp các thư viện AI vào cùng một hệ thống, phù hợp với phạm vi và thời gian thực hiện của đề tài.
- Front-end: Giao diện được xây dựng bằng HTML/CSS/JavaScript kết hợp Django Template, có thể sử dụng các framework giao diện như Bootstrap hoặc tương đương.

Models	Chức năng
Users	Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền truy cập
Categories	Quản lý danh mục sản phẩm kính mắt
Products	Quản lý thông tin sản phẩm kính mắt và tồn kho
ProductImages	Quản lý hình ảnh sản phẩm, bao gồm tài nguyên ảnh phục vụ chức năng thử kính ảo
Favorites	Quản lý danh sách sản phẩm yêu thích của người dùng
Carts / CartItems	Quản lý giỏ hàng của người dùng

Orders / OrderItems	Quản lý đơn hàng, chi tiết đơn hàng, hình thức thanh toán và trạng thái xử lý
Wallets / Transactions	Quản lý ví điện tử và lịch sử giao dịch (nạp tiền, thanh toán)
Reviews	Quản lý đánh giá sản phẩm (số sao, bình luận) kèm kết quả phân tích cảm xúc

Nội dung 3: Nghiên cứu và ứng dụng các models trí tuệ nhân tạo trong hệ thống

- Mục tiêu: Nghiên cứu, xây dựng và tích hợp hai models AI vào website nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm và hiệu quả quản lý. Cụ thể, hệ thống hướng đến các chức năng sau:

- Truy cập webcam, nhận diện khuôn mặt và hiển thị kính ảo lên khuôn mặt người dùng theo thời gian thực; cho phép thay đổi mẫu kính và xem kết quả
- Nghiên cứu điều chỉnh kính theo chuyển động của đầu người dùng
- Thu thập bình luận, tự động phân loại cảm xúc (tích cực/trung lập/tiêu cực) kèm độ tin cậy, lưu kết quả và cập nhật thống kê

- Phương pháp thực hiện:

○ Mô-đun thử kính ảo (Virtual Try-on):

- Sử dụng thư viện OpenCV để thu khung hình từ webcam và chuẩn hóa ánh sáng nhằm tăng độ ổn định nhận diện trong điều kiện thiếu sáng.
- Sử dụng MediaPipe Face Mesh để nhận diện khuôn mặt, trích xuất các điểm mốc khuôn mặt (facial landmarks) và ước lượng hướng đầu, từ đó xác định vị trí, kích thước và góc nghiêng phù hợp để đặt kính.
- Tối ưu tốc độ xử lý từng khung hình nhằm giảm độ trễ, đảm bảo hiển thị mượt theo thời gian thực; đồng thời xử lý các trường hợp đặc biệt như nghiêng mặt, đeo khẩu trang, khuôn mặt bị che khuất một phần hoặc thiếu sáng dựa trên độ tin cậy nhận diện.
- Dùng OpenCV biến đổi (xoay, co giãn) và chồng ảnh kính lên khuôn mặt theo vị trí, kích thước, góc nghiêng đã xác định để hiển thị tự nhiên.

- Nghiên cứu phương án chuẩn bị tài nguyên ảnh kính cho từng sản phẩm và phương án hiển thị kết quả xử lý lên trình duyệt web.

○ **Mô-đun phân tích cảm xúc bình luận (Sentiment Analysis):**

- Chuẩn bị dữ liệu bình luận tiếng Việt đã gán nhãn theo ba lớp (tích cực, trung lập, tiêu cực), làm sạch và tiền xử lý văn bản bằng thư viện xử lý ngôn ngữ tự nhiên underthesea.
- Chuyển văn bản thành vector số bằng phương pháp TF-IDF, sau đó huấn luyện và so sánh một số mô hình phân loại như Logistic Regression trên thư viện scikit-learn.
- Đánh giá mô hình bằng các chỉ số định lượng phù hợp trên tập dữ liệu kiểm tra.
- Tích hợp mô hình đã huấn luyện vào website: khi khách hàng gửi bình luận, hệ thống tự động dự đoán nhãn cảm xúc (đồng thời đánh dấu các bình luận mô hình chưa phân loại chắc chắn để xem xét thêm), lưu kết quả vào cơ sở dữ liệu và cập nhật thống kê tỷ lệ hài lòng theo sản phẩm.

Nội dung 4: Đánh giá các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống

- Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của các models AI được tích hợp trong hệ thống và hoạt động tổng thể của website, qua đó xác định mức độ chính xác, tính khả thi và các hạn chế cần khắc phục.
- Phương pháp:
 - Đối với mô hình phân tích cảm xúc: đánh giá và so sánh các thuật toán bằng các chỉ số như Accuracy, Precision, Recall, F1-score trên tập dữ liệu kiểm tra; lựa chọn mô hình phù hợp để tích hợp vào hệ thống.
 - Đối với models thử kính ảo: đánh giá tốc độ xử lý, độ ổn định của vị trí kính trong các điều kiện sử dụng khác nhau; ghi nhận các trường hợp giới hạn.
 - Đối với hệ thống web: kiểm thử chức năng theo các kịch bản người dùng cơ bản; đánh giá độ ổn định và hiệu năng tổng thể của hệ thống.



Hình 3. Sơ đồ UseCase tổng quát

Kết quả mong đợi:

- Website thương mại điện tử kính mắt với các chức năng cơ bản cho khách hàng (tài khoản, tìm kiếm - lọc sản phẩm, yêu thích, giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán COD/ví điện tử, theo dõi đơn, đánh giá sao và bình luận) và cho quản trị viên (quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, giao dịch, bình luận, thống kê, người dùng).
- Models thử kính ảo cho phép định vị kính lên khuôn mặt người dùng qua webcam theo thời gian thực, kính bám theo khi khuôn mặt di chuyển; hướng đến khả năng điều chỉnh theo các chuyển động phức tạp hơn của đầu.
- Mô hình học máy phân tích cảm xúc bình luận tiếng Việt đạt kết quả tốt trên tập kiểm tra, kèm báo cáo so sánh giữa các thuật toán thử nghiệm.

- Chức năng phân tích cảm xúc được tích hợp vào luồng bình luận của website, hỗ trợ gán nhãn tích cực/trung lập/tiêu cực và thống kê mức độ hài lòng.
- Báo cáo khóa luận trình bày cơ sở lý thuyết, phương pháp, thực nghiệm và đánh giá; kiến trúc hệ thống có khả năng mở rộng trong tương lai.

Kế hoạch thực hiện:

STT	Công việc	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Trạng thái
1	Trao đổi và thống nhất đề tài với Giảng viên hướng dẫn. Thu thập, tìm hiểu và tổng hợp các tài liệu, công trình nghiên cứu liên quan nhằm làm cơ sở lý luận cho đề tài đã chọn.	12/07/2026	18/07/2026	Đã thực hiện
2	Phân tích nội dung đề tài, xác định phạm vi và yêu cầu hệ thống. Nghiên cứu các công nghệ, mô hình dự kiến sử dụng.	19/07/2026	24/07/2026	Đang thực hiện
3	Triển khai thực tế đề tài: xây dựng giao diện và các chức năng chính của hệ thống thương mại điện tử; nghiên cứu, thử nghiệm và tích hợp các models AI. Đồng thời tiến hành kiểm thử, phát hiện và tối ưu hóa lỗi hệ thống nhằm đảm bảo tính ổn định.	25/07/2026	01/09/2026	Chưa thực hiện
4	Tổng hợp, đánh giá kết quả đạt được sau quá trình thực hiện. Hoàn thiện báo cáo, biên soạn tài liệu và chuẩn bị nội dung phục vụ buổi báo cáo, bảo vệ đề tài.	02/09/2026	20/09/2026	Chưa thực hiện

Tài liệu tham khảo:

- [1] linhlpv. (2021). *Vietnamese Sentiment Analyst* [Dataset]. Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/linhlpv/vietnamese-sentiment-analyst>
- [2] Google. (n.d.). *MediaPipe — Face Landmarker*. Google AI Edge.
https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker

Xác nhận của CBHD*(Ký tên và ghi rõ họ tên)***TP. HCM, ngày 21 tháng 07 năm 2026****Sinh viên***(Ký tên và ghi rõ họ tên)*